

Universitat Politècnica de Catalunya

Quadratures adaptatives

Càlcul Numèric

Egoitz Zabaleta Boo

Novembre 2025

Quadratures adaptatives

1. Calcula una aproximació de la integral I amb les fórmules compostes del trapezi i de Simpson, amb $m = 4, 8, 16, 32$ subinterval·ls de longitud uniforme. Dibuixa l'evolució de l'error en funció del número d'avaluacions de la funció, per a cadascun dels mètodes, amb escala logarítmica als dos eixos. Analitza els resultats: es comporten els mètodes com esperàveu? Tenen la convergència esperada?

A les gràfiques es pot veure que la convergència no és la que s'esperava. Probablement caldrien més subinterval·ls per poder observar millor l'ordre teòric dels mètodes:

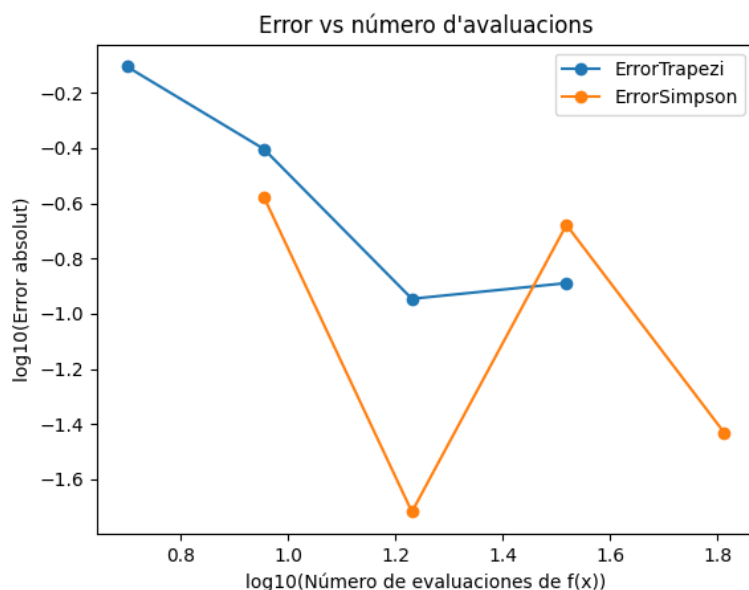


Figura 1: Error vs nombre d'avaluacions de $f(x)$ (log-log) per trapezi i Simpson

2. Prediu quants subinterval·ls m de mida uniforme calen per a cadascun dels mètodes per aconseguir una aproximació amb 6 xifres significatives correctes. Calcula l'aproximació amb el número de subinterval·ls deduït en cada cas, i comprova si tenen la precisió requerida.

Sabem per teoria que l'error es comporta com $E_m^T \approx \frac{k_T}{m^2}$ en el mètode del trapezi, i com $E_m^S \approx \frac{k_S}{m^4}$, on k_T i k_S són constants. Podem determinar k_T i k_S a partir dels errors, considerant una quantitat d'interval·ls de manera que els mètodes convergeixin. Observem que per a $m = 128$ la convergència és suficientment bona per a ambdós mètodes, i utilitzant aquest valor i l'error corresponent obtenim: $k_T \approx 14.669120578731054$, $k_S \approx 3423.955916762352$. D'aquesta manera, obtenim

$$m_T = \sqrt{\frac{k_T}{0.5 \cdot 10^{-6}}} \approx 5416, \quad m_S = \left(\frac{k_S}{0.5 \cdot 10^{-6}} \right)^{1/4} \approx 287.$$

Els errors obtinguts amb aquests valors de subinterval·ls són:

$$\text{Error Trapezi} = 4.722401697465628 \cdot 10^{-7}, \quad \text{Error Simpson} = 4.5955827399080107 \cdot 10^{-7}.$$

Per tant, amb aquestes m , les aproximacions compleixen correctament les 6 xifres significatives desitjades.

3. Justifica que aquest algorisme recursiu aplicat al càlcul de la integral a $(0, 2)$ proporciona una aproximació amb un error absolut (estimat) menor que 2ε .

L'algorisme recursiu garanteix que, en cada pas, l'error estimat a l'interval (a, b) és comparat amb $\varepsilon(b - a)$. Si l'error és inferior a aquesta tolerància, es retorna l'aproximació de Simpson simple a l'interval; si no, l'interval es divideix i es repeteix el procés. Com que el procés només finalitza quan l'error estimat en cada subinterval és menor que ε multiplicat per la llargada de l'interval, i utilitzant que l'error és la suma dels errors a cada interval:

$$\text{Error absolut total} \leq \sum \varepsilon(b_i - a_i) = \varepsilon \sum (b_i - a_i) = \varepsilon(b - a) \cdot 2 = 2\varepsilon.$$

Per tant, l'aproximació final té un error absolut (estimat) menor que 2ε .

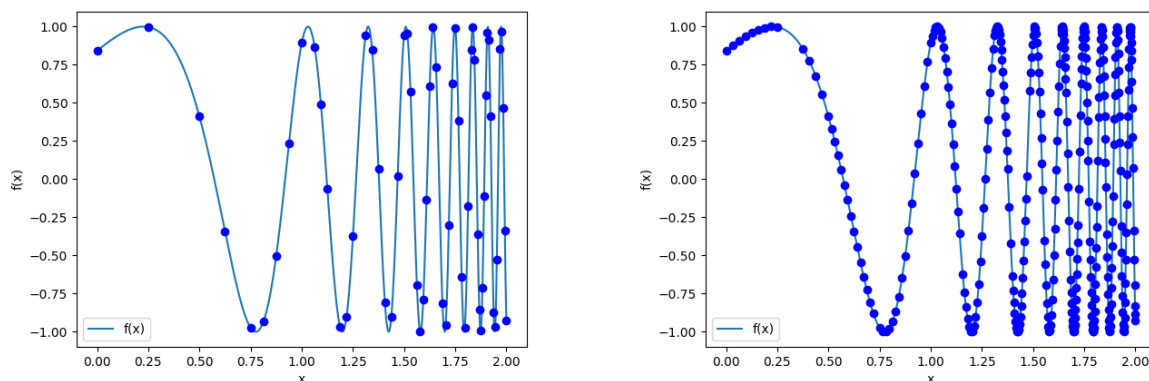
4. Implementa l'algorisme recursiu i fes-lo servir per a calcular la integral (1) amb un error absolut menor que 10^{-3} i amb un error menor que 10^{-6} . Comenta el resultat.

Els resultats obtinguts amb l'algorisme de Simpson adaptatiu mostren que, amb una tolerància $\varepsilon = 0.5 \cdot 10^{-3}$, l'aproximació és 0.31601409736230224 amb un error absolut de 0.00010981228224477002. Amb $\varepsilon = 0.5 \cdot 10^{-6}$, l'aproximació és 0.31590419564785294, i l'error és 8.943220453083711e-08.

Els errors obtinguts són més petits que els indicats per la tolerància desitjada, per tant el mètode adaptatiu funciona com esperàvem.

5. Modifica la funció per què retorni, a més del valor de la integral, les abscisses dels punts que divideixen l'interval $(0, 2)$ en subintervalls. Representa gràficament la funció i els punts obtinguts a una figura per visualitzar quins subintervalls s'han fet servir en la quadratura adaptativa, per a obtenir una aproximació amb error menor que 10^{-3} i amb error menor que 10^{-6} . Observa i comenta com són els subintervalls.

Obtenim les següents gràfiques:



(a) Quadratura adaptativa amb $\varepsilon = 0.5 \cdot 10^{-3}$. (b) Quadratura adaptativa amb $\varepsilon = 0.5 \cdot 10^{-6}$.

Figura 2: Distribució dels subintervalls utilitzats per la quadratura adaptativa de Simpson.

Observem que la quadratura adaptativa concentra molts més punts a la part final de l'interval, a prop de $x = 2$, on la funció varia més ràpidament. En aquesta zona cal utilitzar subinterval·ls més petits perquè l'aproximació sigui prou precisa, mentre que a l'inici de l'interval, on la funció varia més lentament, n'hi ha prou amb subinterval·ls més grans.

D'altra banda, en imposar una tolerància més estricta ($\varepsilon = 0.5 \cdot 10^{-6}$), el nombre de punts augmenta significativament respecte el cas $\varepsilon = 0.5 \cdot 10^{-3}$, com era d'esperar.

6. Compara el número de subinterval·ls amb el número de subinterval·ls que es necessitarien amb una quadratura composta de Simpson amb longitud de subinterval uniforme.

Amb el mètode adaptatiu hem necessitat 333 interval·ls, mentre que en la qüestió 2 havíem vist que en necessitàvem 287. El número és lleugerament més gran amb Simpson adaptatiu, però cal ressaltar que l'error és de l'ordre de 10^{-8} (qüestió 4), mentre que amb Simpson és de l'ordre de 10^{-7} . De fet, si apliquem Simpson amb $m = 333$, obtenim un error de 2.521142595246495e-07, que continua sent una xifra significativa menys.